

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)

GUÍA DE LABORATORIO — TEMA N° 3*Modelado y especificación de casos de uso + prototipado de flujos***I. Información general****Nombre del curso:** Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)**Nombre del tema:** Modelado de Casos de Uso**Título de la experiencia de laboratorio:** Modelado y especificación de casos de uso + prototipado de flujos**Proyecto/módulo desarrollado:** CaféExpress — Sistema de Pedidos Online para una cafetería**Grupo:** Grupo 8**Integrantes:**

- Aguirre Salvador, Italo Alexander
- García Huamán, Marilín Alexandra
- Moza Paredes, Sebastián
- Ulloa Huacanjulca, Rodrigo Aarón

II. Objetivo

Modelar los casos de uso del módulo de pedidos de CaféExpress utilizando notación UML, con el fin de delimitar el alcance del sistema e identificar actores y escenarios, y especificar sus flujos (principal, alternos y excepciones), validados mediante prototipos de pantallas y diagramas de actividad.

III. Fundamento teórico

Los casos de uso permiten describir de forma estructurada las interacciones entre los actores y el sistema para alcanzar un objetivo concreto. Su valor principal es delimitar el alcance funcional de una solución, identificar los distintos escenarios posibles (principal, alternos y de excepción) y servir de base para derivar requisitos funcionales y casos de prueba.

Una especificación completa de caso de uso no se limita al flujo principal: debe documentar también los flujos alternos, las excepciones, las pre y postcondiciones, y las reglas de negocio aplicables. Esto permite validar el comportamiento esperado del sistema antes de iniciar las etapas de diseño e implementación, reduciendo el riesgo de reprocesos.

El prototipado de pantallas (wireframes) y de flujos de navegación complementa el modelo de casos de uso: convierte una descripción textual en una representación visual verificable con los usuarios, reduce la ambigüedad de la especificación y mejora la trazabilidad hacia los futuros modelos de análisis y diseño del sistema.

IV. Herramientas utilizadas

Nº	Herramienta / Recurso	Uso específico en este laboratorio
1	Diagramas UML (notación de casos de uso y actividad)	Elaboración del diagrama de casos de uso y de los diagramas de actividad del módulo de pedidos.
2	Herramienta de diagramación	Construcción de los diagramas de actividad y del flujo de navegación entre pantallas.

3	Herramienta de prototipado	Elaboración de los wireframes de las pantallas de catálogo, carrito/pago y seguimiento de pedido.
4	Editor de texto / control de versiones	Redacción de las especificaciones de casos de uso y versionado de los artefactos entregados.

V. Desarrollo del procedimiento

1. Selección del módulo / alcance funcional

Se seleccionó el módulo de "Pedidos Online" del proyecto CaféExpress, un sistema que permite a un cliente explorar el catálogo de una cafetería, realizar y pagar un pedido, y hacer seguimiento de su estado; e internamente permite a un barista gestionar la preparación y a un administrador gestionar el catálogo y los reportes de venta.

2. Actores identificados y objetivos por actor

Actor	Tipo	Objetivos principales
Cliente	Primario (humano)	Explorar productos, realizar pedidos, pagar, seguir el estado y cancelar pedidos.
Barista	Primario (humano)	Gestionar la cola de preparación y actualizar el estado de los pedidos.
Administrador	Primario (humano)	Gestionar el catálogo de productos y generar reportes de ventas.
Sistema de Pagos	Secundario (sistema externo)	Autorizar y confirmar transacciones de pago iniciadas por el cliente.

3. Diagrama de casos de uso del sistema (UML)

A partir del inventario de actores se construyó el siguiente diagrama de casos de uso, delimitando el sistema "CaféExpress" mediante el rectángulo de frontera e incorporando las relaciones de dependencia relevantes:

- <<include>> de CU-03 (Realizar pedido) hacia CU-01 (Registrarse/Iniciar sesión): todo pedido requiere una sesión válida.
- <<include>> de CU-03 (Realizar pedido) hacia CU-04 (Realizar pago): el pago es un paso obligatorio dentro del flujo de pedido.
- <<extend>> de CU-06 (Cancelar pedido) hacia CU-03 (Realizar pedido): la cancelación es un comportamiento opcional que extiende el pedido bajo ciertas condiciones.

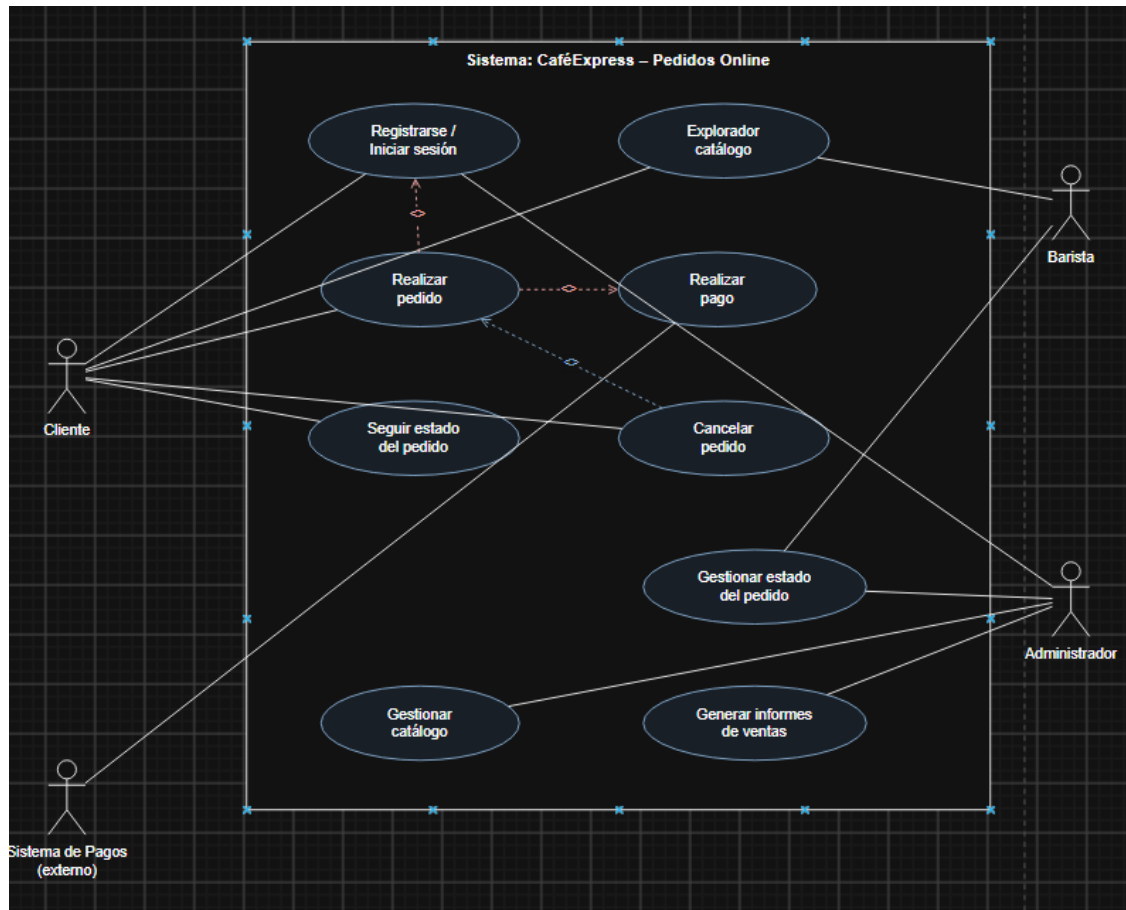


Diagrama 1. Diagrama de casos de uso — Sistema CaféExpress.

ID	Caso de uso	Actor(es)	Relación
CU-01	Registrarse / Iniciar sesión	Cliente, Barista, Administrador	Base
CU-02	Explorar catálogo	Cliente, Barista (visualiza)	Base
CU-03	Realizar pedido	Cliente	Include CU-01, CU-04
CU-04	Realizar pago	Cliente, Sistema de Pagos	Incluido por CU-03
CU-05	Seguir estado del pedido	Cliente	Include CU-01
CU-06	Cancelar pedido	Cliente	Extend CU-03
CU-07	Gestionar estado del pedido	Barista	Base
CU-08	Gestionar catálogo	Administrador	Base
CU-09	Generar reportes de ventas	Administrador	Base

4. Especificación completa de 3 casos de uso clave

Se seleccionaron los tres casos de uso considerados críticos para el módulo (el flujo de compra completo y su ejecución operativa), y se redactó su especificación completa siguiendo la plantilla estándar (precondiciones, postcondiciones, flujo principal, flujos alternos, excepciones y reglas de negocio).

Especificación 1: CU-03 — Realizar pedido

ID / Nombre	CU-03 – Realizar pedido
Actor principal	Cliente

Actor(es) secundario(s)	Sistema de Pagos (a través de CU-04, relación <<include>>)
Precondiciones	● El cliente tiene sesión iniciada (CU-01). ● El catálogo de productos está disponible.
Postcondiciones	● Éxito: el pedido queda registrado con número de orden y estado "Pagado". ● Fracaso: el pedido no se registra o queda en estado "Cancelado".
Flujo principal	1. El cliente explora el catálogo de productos (CU-02). 2. El cliente selecciona uno o más productos y los agrega al carrito. 3. El sistema recalcula el subtotal del carrito. 4. El cliente confirma el pedido. 5. El sistema valida la disponibilidad de stock de cada ítem del carrito. 6. El sistema calcula el total del pedido. 7. El sistema ejecuta el caso de uso "Realizar pago" (CU-04, <<include>>). 8. El sistema registra el pedido con estado "Pagado" y asigna un número de orden. 9. El sistema notifica la confirmación al cliente.
Flujos alternos	● A1 – Continuar comprando (paso 2): el cliente puede repetir la selección de productos las veces que desee antes de confirmar el pedido. ● A2 – Cancelar pedido (CU-06, relación <<extend>>): el cliente puede cancelar el pedido mientras se encuentre en estado "Pagado" o "En preparación", siempre que no haya sido marcado como "Listo para entrega".
Excepciones	● E1 – Producto sin stock (paso 5): el sistema notifica el producto no disponible y solicita retirarlo del carrito o sustituirlo. ● E2 – Pago rechazado (paso 7): el pedido no se registra como pagado; se activa el flujo de excepción de CU-04. ● E3 – Sesión expirada: el sistema solicita reautenticación (CU-01) antes de continuar con la confirmación.
Reglas de negocio	● RN1: solo se puede confirmar un pedido con al menos un ítem en el carrito. ● RN2: el monto mínimo de pedido es S/ 10.00. ● RN3: un pedido solo puede cancelarse antes de cambiar a estado "Listo para entrega".

Especificación 2: CU-04 — Realizar pago

ID / Nombre	CU-04 – Realizar pago
Actor principal	Cliente
Actor(es) secundario(s)	Sistema de Pagos (externo)
Precondiciones	● Existe un pedido con productos válidos y total calculado (originado en CU-03).
Postcondiciones	● Éxito: el pago queda aprobado, se genera comprobante y el pedido pasa a estado "Pagado". ● Fracaso: el pedido se cancela por rechazo definitivo del pago.
Flujo principal	1. El sistema muestra el total a pagar y los métodos de pago disponibles. 2. El cliente selecciona el método de pago (tarjeta o billetera digital). 3. El cliente ingresa los datos de pago solicitados. 4. El sistema envía la solicitud de cobro al Sistema de Pagos externo. 5. El Sistema de Pagos valida la transacción y devuelve el resultado (aprobado/rechazado). 6. El sistema genera el comprobante de pago. 7. El sistema actualiza el estado del pedido a "Pagado".
Flujos alternos	● A1 – Reintentar pago (paso 5, resultado rechazado): el cliente puede corregir los datos e intentar nuevamente, hasta un máximo de 3 intentos.

Excepciones	● E1 – Pago rechazado tras agotar los reintentos: el sistema cancela el pedido y notifica al cliente el motivo. ● E2 – Tiempo de espera agotado (timeout) con el Sistema de Pagos: el sistema notifica un error temporal y permite reintentar más tarde sin perder el carrito.
Reglas de negocio	● RN1: máximo 3 intentos de pago por pedido. ● RN2: el stock del producto no se descuenta hasta que el pago queda aprobado.

Especificación 3: CU-07 — Gestionar estado del pedido

ID / Nombre	CU-07 – Gestionar estado del pedido
Actor principal	Barista
Actor(es) secundario(s)	—
Precondiciones	● Existe al menos un pedido en estado "Pagado" visible en la cola de preparación.
Postcondiciones	● El estado del pedido queda actualizado y visible para el cliente en tiempo real. ● El pedido, al llegar a "Entregado", se traslada al historial.
Flujo principal	1. El barista visualiza la cola de pedidos pagados pendientes de preparación. 2. El barista selecciona un pedido y lo marca como "En preparación". 3. El sistema notifica al cliente el cambio de estado. 4. El barista marca el pedido como "Listo para entrega". 5. El sistema notifica al cliente. 6. El barista marca el pedido como "Entregado" al momento de la entrega física. 7. El sistema cierra el ciclo del pedido y lo traslada al historial.
Flujos alternos	● A1 – Pedido con incidencia (falta de insumo): el barista marca el pedido como "En espera" y el sistema notifica al cliente un retraso estimado.
Excepciones	● E1 – Intento de actualizar un pedido ya cancelado por el cliente: el sistema bloquea la acción y muestra un aviso al barista.
Reglas de negocio	● RN1: no se puede marcar un pedido como "Entregado" sin haber pasado antes por "Listo para entrega". ● RN2: un pedido cancelado no puede reactivarse.

5. Reglas de negocio, validaciones y excepciones por caso

Las reglas de negocio, validaciones y excepciones específicas de cada caso de uso se incorporaron directamente en sus respectivas fichas de especificación (sección anterior). A nivel transversal del módulo se identificaron además las siguientes reglas generales:

- Todo caso de uso que registre o modifique un pedido requiere que el actor tenga una sesión activa (CU-01).
- El sistema debe mantener el historial de cambios de estado de cada pedido, para efectos de trazabilidad y atención de reclamos.
- Ninguna acción del barista o del administrador puede alterar un pedido que ya fue cancelado por el cliente.

6. Diagramas de actividad (UML)

Se modelaron dos diagramas de actividad, correspondientes a los dos casos de uso con mayor cantidad de decisiones y flujos alternos: "Realizar pedido" y "Realizar pago". Ambos incluyen nodos de decisión, flujos alternos y de excepción.

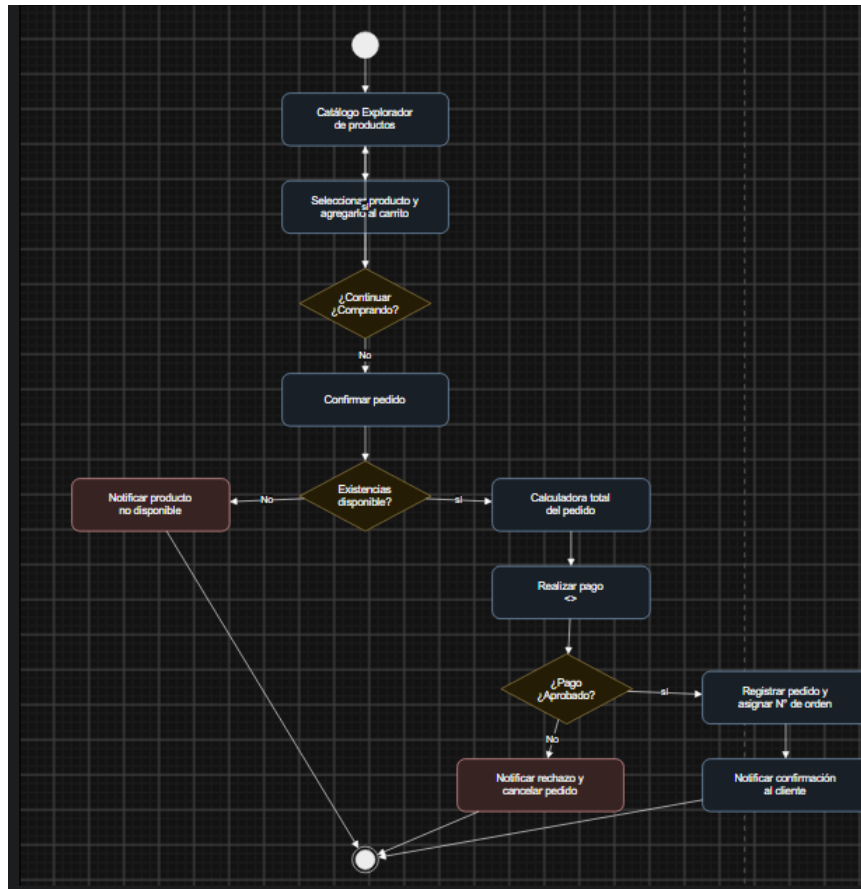


Diagrama 2. Diagrama de actividad — CU-03 Realizar pedido.

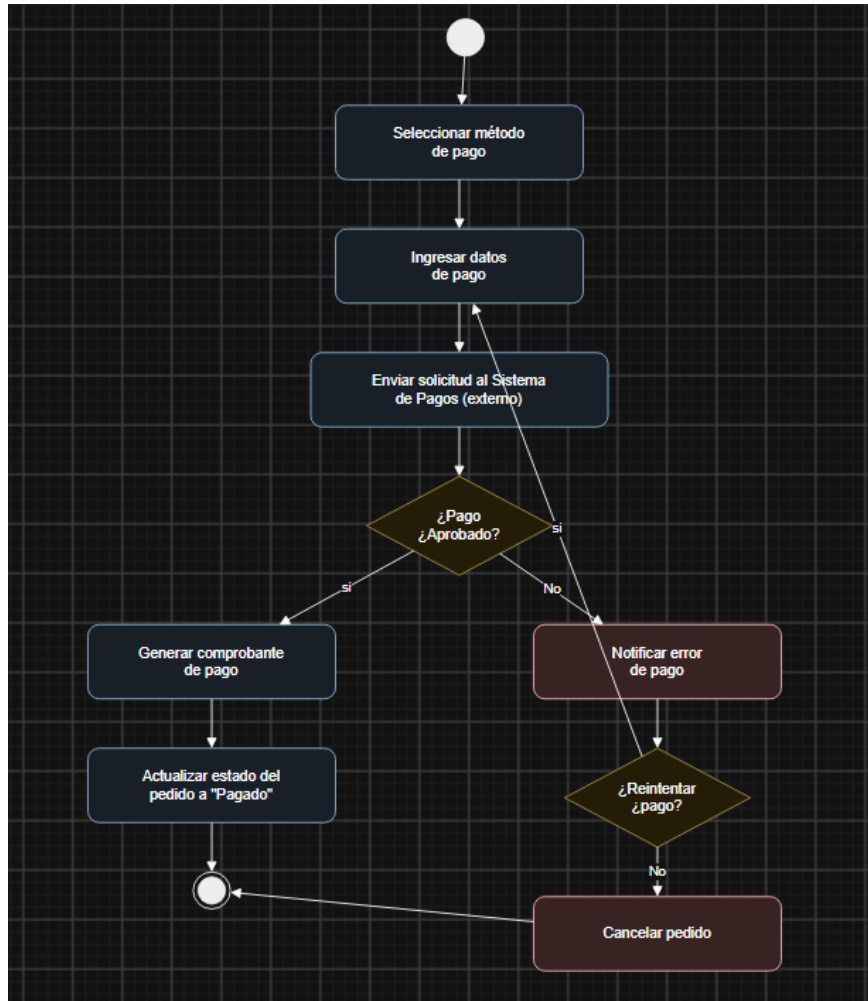


Diagrama 3. Diagrama de actividad — CU-04 Realizar pago.

7. Prototipo de pantallas (wireframes) y flujo de navegación

Para validar los flujos especificados se construyeron los wireframes de las tres pantallas centrales del módulo de pedidos, y el diagrama de navegación que conecta todas las pantallas del prototipo.

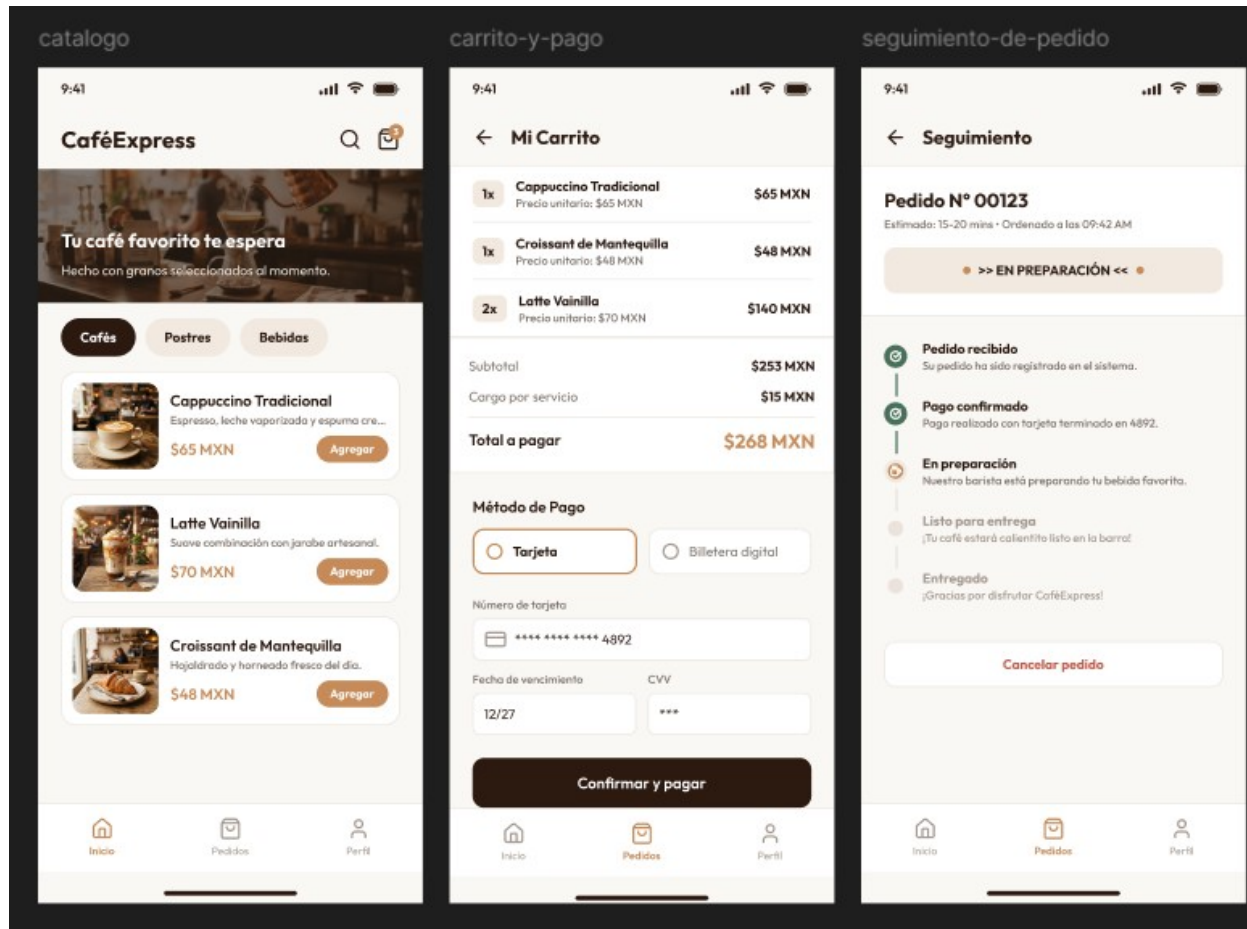


Figura 1. Wireframes de las pantallas de Catálogo, Carrito/Pago y Seguimiento de Pedido.

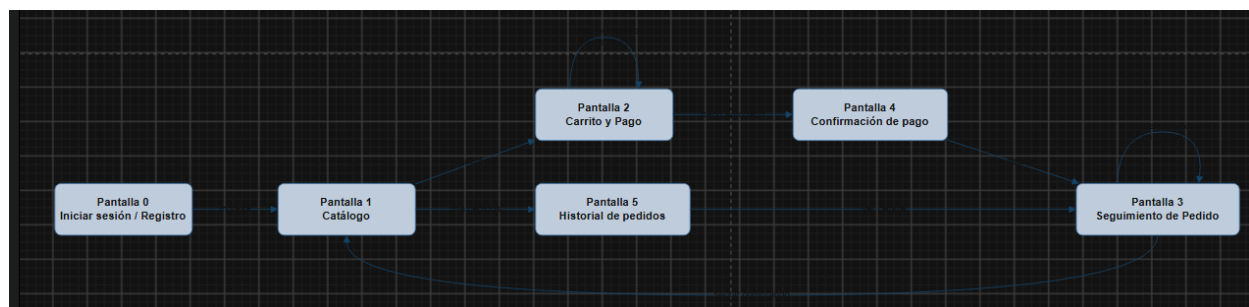


Diagrama 4. Flujo de navegación entre pantallas del prototipo.

8. Revisión de consistencia (matriz de trazabilidad)

Se verificó la coherencia entre el inventario de actores/casos de uso, las especificaciones, los diagramas de actividad y el prototipo de pantallas mediante la siguiente matriz de trazabilidad:

Caso de uso	Diagrama de actividad	Pantalla(s) de prototipo	Estado de validación
CU-03 Realizar pedido	Diagrama de Actividad N°1	Pantalla 1 (Catálogo) y Pantalla 2 (Carrito)	Validado
CU-04 Realizar pago	Diagrama de Actividad N°2	Pantalla 2 (Carrito y Pago)	Validado
CU-07 Gestionar estado del	Referenciado en Diagrama	Pantalla 3 (Seguimiento de	Validado

pedido	N°1 (fin del flujo)	Pedido)	
CU-05 Seguir estado del pedido	—	Pantalla 3 (Seguimiento de Pedido)	Validado
CU-06 Cancelar pedido	—	Pantalla 3 (botón Cancelar pedido)	Validado
CU-01 Registrarse / Iniciar sesión	—	Pantalla 0 (no incluida en el alcance visual)	Pendiente de prototipar
CU-08 / CU-09 (Administrador)	—	No incluidas en este alcance (backoffice)	Pendiente de prototipar

La revisión confirma que los tres casos de uso especificados en detalle cuentan con su correspondiente evidencia de diagrama de actividad y/o pantalla de prototipo. Los casos de uso de backoffice (gestión de catálogo y reportes) quedan identificados en el inventario, pero no fueron prototipados en esta entrega por estar fuera del alcance priorizado del módulo de pedidos del cliente.

9. Exportación de evidencias y control de versiones

Como parte del cierre del laboratorio, se debe:

- Exportar el diagrama de casos de uso, los diagramas de actividad y los wireframes en formato imagen/PDF, tal como se anexan en este documento.
- Versionar el archivo fuente del modelo y el prototipo en un repositorio (por ejemplo, GitHub), utilizando commits descriptivos (mensaje + alcance del cambio).
- Asignar al menos un tag de versión (por ejemplo, v1.0-tema3) al momento de la entrega final.
- Nombrar los archivos entregables como Tema3_ApellidoNombre, tanto para el PDF como para los archivos fuente.
- Mantener la trazabilidad de cada evidencia hacia su requisito o caso de uso correspondiente (IDs CU-01 a CU-09 usados en este informe).

VI. Análisis de resultados

El modelo de casos de uso construido logra delimitar con claridad el alcance del módulo de pedidos de CaféExpress: se identificaron cuatro actores (uno de ellos externo, el Sistema de Pagos) y nueve casos de uso, de los cuales tres concentran la mayor complejidad de negocio y fueron especificados en detalle.

La matriz de trazabilidad evidencia coherencia entre los artefactos: los casos de uso con mayor número de decisiones (Realizar pedido y Realizar pago) cuentan con diagrama de actividad propio, mientras que los casos de uso orientados a la experiencia del cliente (seguimiento y cancelación) están cubiertos por el prototipo de pantallas. Esto reduce el riesgo de ambigüedad al pasar del modelo de análisis al diseño detallado.

Se identificó como brecha que los casos de uso del actor Administrador (gestión de catálogo y reportes) y el flujo de registro/inicio de sesión no cuentan aún con prototipo de pantalla, por lo que se recomienda incorporarlos en una siguiente iteración del prototipado, priorizándolos según el impacto que tengan en la operación diaria de la cafetería. Asimismo, se identificó como riesgo la dependencia total del flujo de pedido respecto de la disponibilidad del Sistema de Pagos externo, por lo que las excepciones de timeout y reintento definidas en CU-04 resultan críticas y deben probarse exhaustivamente.

VII. Conclusiones

- El modelado de casos de uso con notación UML permitió delimitar de forma precisa el alcance del módulo de pedidos, diferenciando claramente las responsabilidades del Cliente, el Barista, el Administrador y el Sistema de Pagos externo, lo que facilita una futura distribución del trabajo de desarrollo por actor.
- Especificar los flujos alternos y de excepción de los casos de uso críticos (Realizar pedido y Realizar pago) antes de construir el prototipo permitió anticipar decisiones de negocio relevantes, como el número máximo de reintentos de pago y las condiciones bajo las cuales un pedido puede cancelarse.
- El prototipado de pantallas y del flujo de navegación resultó una herramienta efectiva para validar visualmente los flujos definidos en los diagramas de actividad, evidenciando además brechas de alcance (backoffice y login) que quedan documentadas como pendientes para una siguiente iteración.